ELIO

Corso di Luarea Magistrale in Design 2024/2025
Corso di Design e Ingegnerizzazione di prodotto

Prof.ssa Alessandra Rinaldi
Prof. Rocco Furferi
Prof. Luca Pugelli

Giada Arena
Leonardo Macchiarini



01

Opportunità

Progettare un monopattino elettrico che risponda ai nuovi bisogni di mobilità urbana: un mezzo compatto, facilmente trasportabile, pensato per chi cerca praticità e sostenibilità. Il design tiene conto anche della necessità di sicurezza e protezione quando il monopattino non viene utilizzato, offrendo agli utenti tranquillità e affidabilità nelle diverse situazioni di utilizzo.





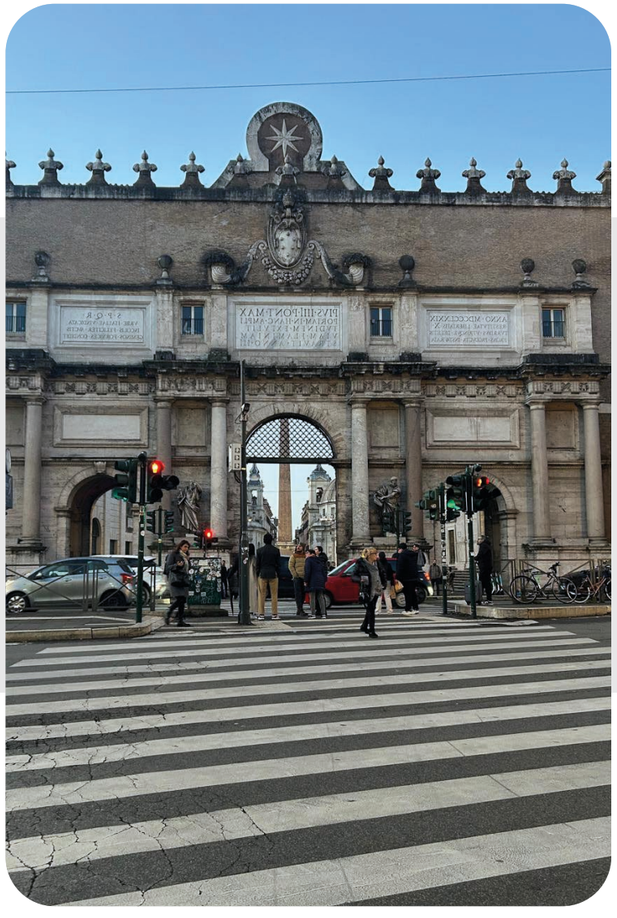




02

Trend di contesto

In un contesto urbano sempre più congestionato, il monopattino elettrico si propone come una soluzione agile e pratica per spostamenti quotidiani. Compatto e leggero, permette di muoversi velocemente tra il traffico, occupando poco spazio e contribuendo a una mobilità più sostenibile.







03

Trend di design

forma

Per la progettazione del monopattino, un primo approccio è stato quello di analizzare i trendi attuali del contesto della micromobilità. L'ispirazione è nata da modelli esistenti o concept che combinano estetica, funzionalità e compattezza, guidando le scelte di design per creare un mezzo moderno, pratico e accattivante.









03

Trend di design

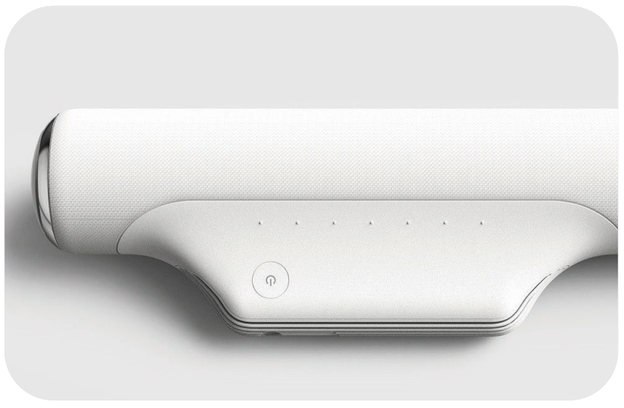
materiali e finiture

Un secondo approccio è stato quello di analizzare i trend attuali dei materiali e delle loro superfici. Sono state condotte ricerche per capire come le diverse materie si presentano al tatto e alla vista, considerando le loro caratteristiche e le sensazioni che possono trasmettere.









04

Trend di mercato

Solar scooter s80

Il Solar Scooter S80 è stato preso come ispirazione in quanto esempio concreto di come la tecnologia solare possa essere integrata nella micromobilità.
La sua capacità di unire **sostenibilità** e **innovazione** dimostra come i pannelli fotovoltaici possano diventare parte integrante del design dei monopattini elettrici.







Prodotto dall’azienda cinese
Jiangsu Snail Zhixing Technology

04

Trend di mercato

Ninebot Segway E22

Il Ninebot Segway E22 costituisce un chiaro riferimento per il design compatto e il sistema di chiusura one-step, caratteristiche che uniscono **estetica**, **praticità** e **leggerezza**, delineando un equilibrio ideale per la mobilità urbana.







Prodotto di Segway-Ninebot

04

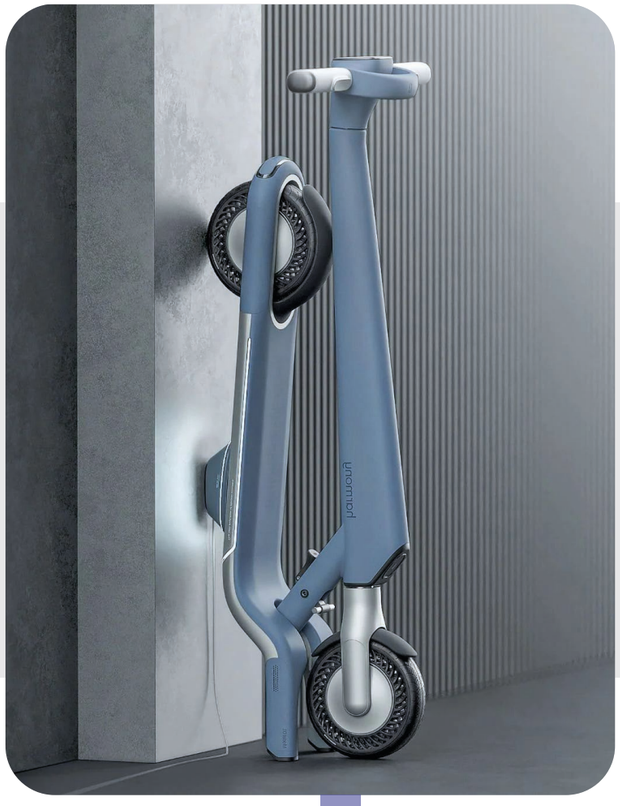
Trend di mercato

Harmony

Il concept **Harmony** offre un design compatto e integrato, caratterizzato da luci guida proiettate e da una struttura facile da trasportare.
Questi elementi riflettono l’attenzione verso soluzioni funzionali e intelligenti per la mobilità urbana.









concept ideato da Min-Ji Park

05

Tecnologie di prodotto

materiali

La scelta dei materiali è stata determinante per garantire prestazioni ottimali al monopattino. I materiali selezionati sono stati valutati anche in riferimento agli standard e alle soluzioni già presenti sul mercato, con l'obiettivo di coniugare resistenza, leggerezza e funzionalità



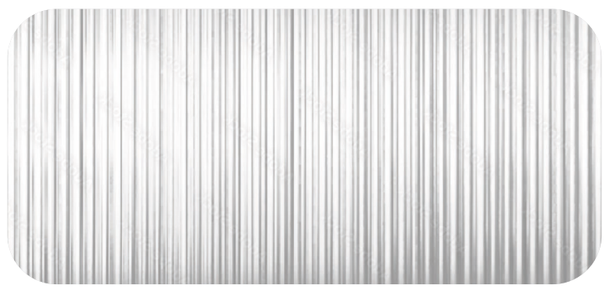
Alluminio EN AW-6082 T6

Uso: tubolare interno, piantone
Motivo della scelta: ottimo rapporto resistenza/peso



ABS

Uso: scocca del monopattino
Motivo della scelta: resistenza meccanica, leggerezza, facilità di lavorazione

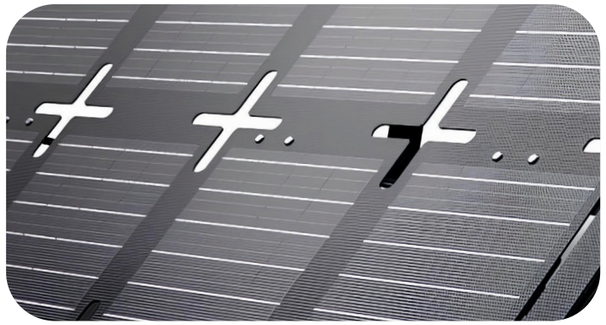


Policarbonato

Uso: rivestimento pedana
Motivo della scelta: resistenza agli urti

Pannelli solari

Uso: estraibili dalla pedana
Motivo della scelta:



TPE

Uso: rivestimento manubrio
Motivo della scelta: comfort/grip



Gomma sintetica

Uso: gomme (parte estrena)
Motivo della scelta: resistente, grip, stabilità



05

Tecnologie di prodotto

Tecnologie di lavorazione

Alluminio: estrusione; CNC; saldatura; anodizzazione

ABS: stampaggio a iniezione; ; viti e incastro

TPE: stampaggio a iniezione; sovrastampaggio

Policarbonato: stampaggio a iniezione

Gomma sintetica: stampaggio e iniezione

Pannelli solari: laminazione

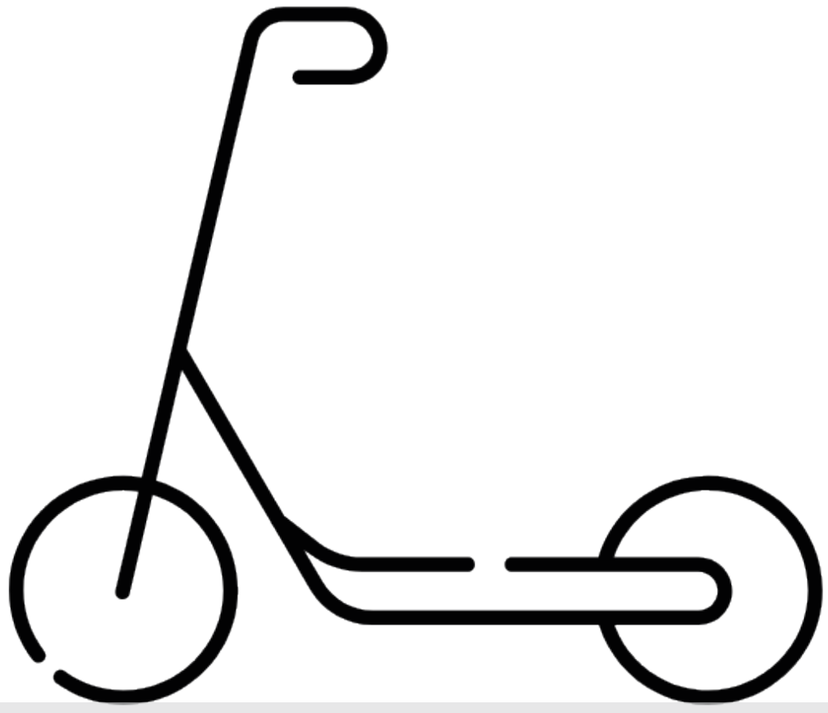
Le componenti del monopattino sono state progettate considerando e tecniche di lavorazione che possano garantire precisione, qualità dei dettagli e resistenza nel tempo.

06

Brief

Obiettivi progettuali

- *Sinuoso*
- *Sicuro*
- *Sostenibile*
- *Design*



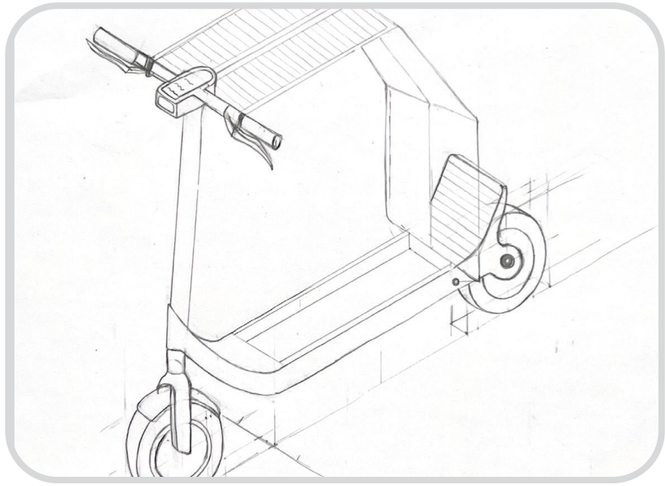
Il progetto mira a realizzare un monopattino elettrico sostenibile, efficiente e pieghevole, pensato per la mobilità urbana.
La pedana integra pannelli solari estraibili, che contribuiscono a prolungare l’autonomia della batteria integrata, offrendo un supporto sostenibile alla ricarica tradizionale

07

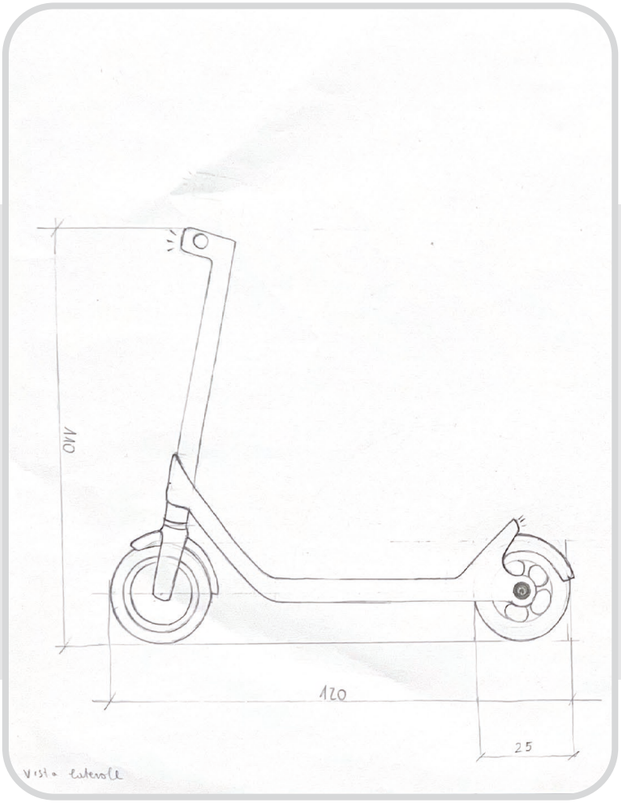
Sviluppo concept

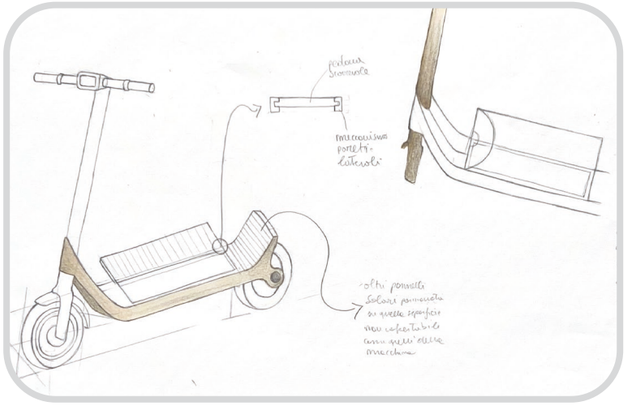
Concept iniziale

Il processo di design è iniziato con una serie di schizzi preliminari. Questa fase ha permesso di analizzare le proporzioni generali dei monopattini elettrici e di esplorare le prime forme estetiche. L'obiettivo principale era quello di definire le possibili soluzioni per l'integrazione dei pannelli solari all'interno della pedana, garantendo che l'innovazione tecnologica si fondesse armoniosamente con il design complessivo.







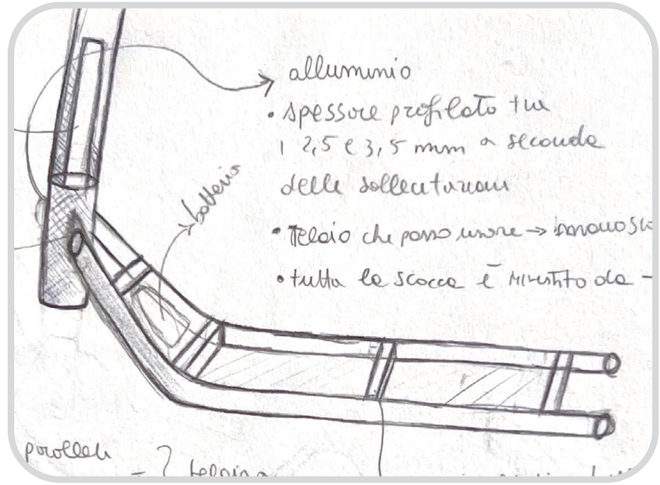


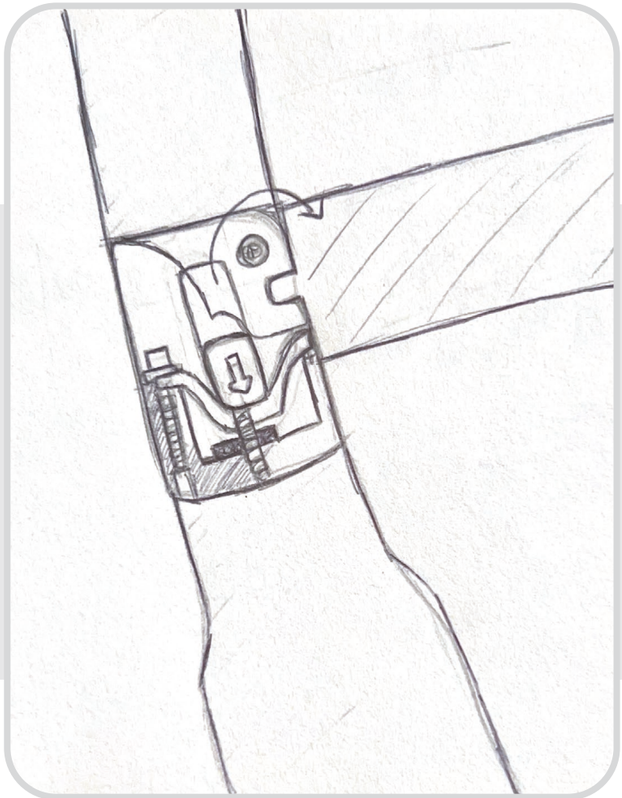
07

Sviluppo concept

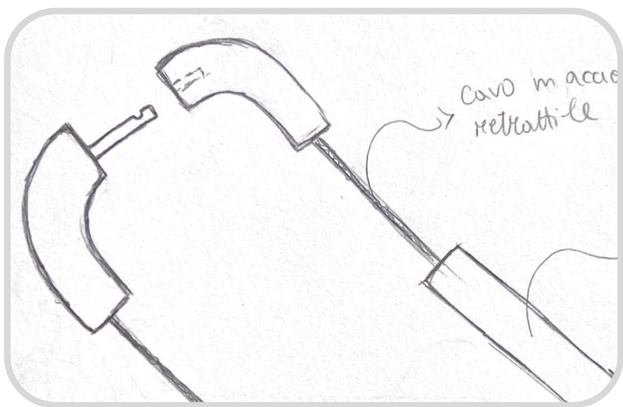
Concept finale

In questa fase, non si è trattato solo di perfezionare l'estetica, ma di analizzare il monopattino in modo approfondito, non solo dall'esterno, ma anche struttura interna.
Questo ha permesso di integrare e ottimizzare gli elementi chiave del progetto, i pannelli solari, il meccanismo pieghevole del piantone e il fattore riguardante la sicurezza, assicurando che ogni componente fosse in armonia con il design e la funzionalità.











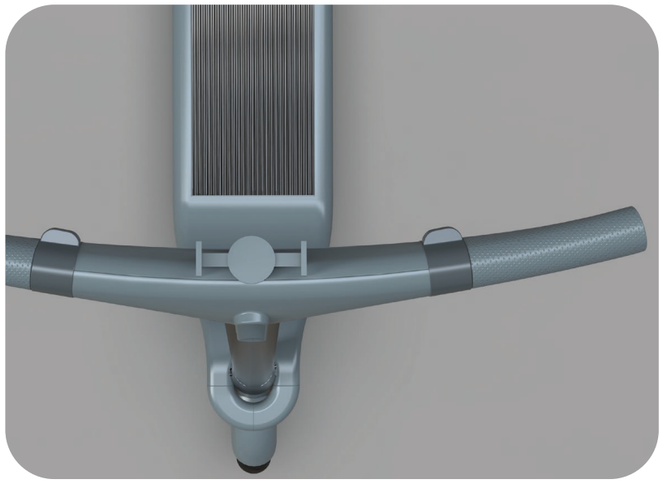


08

Elio

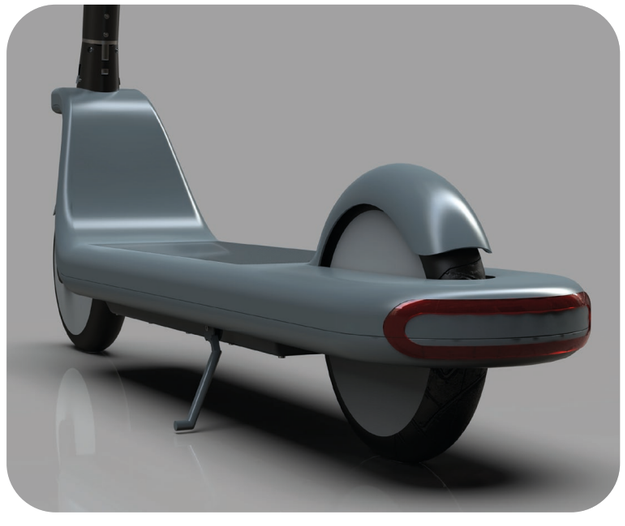
Progetto

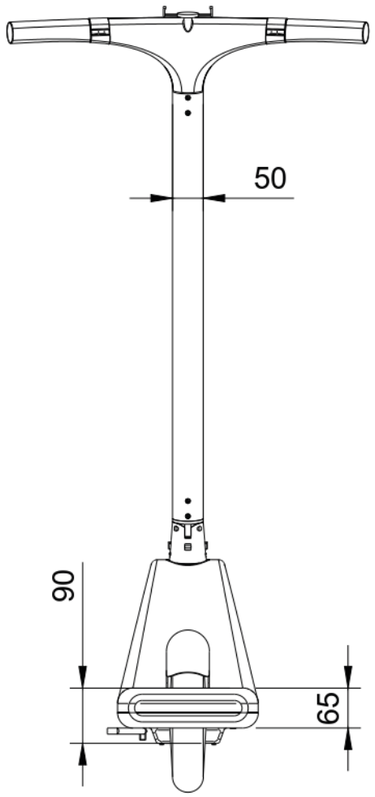
In questo contesto, il progetto **Elio** si propone come una risposta concreta e funzionale, un monopattino pensato per chi cerca una soluzione pratica, sicura e green per gli spostamenti quotidiani.

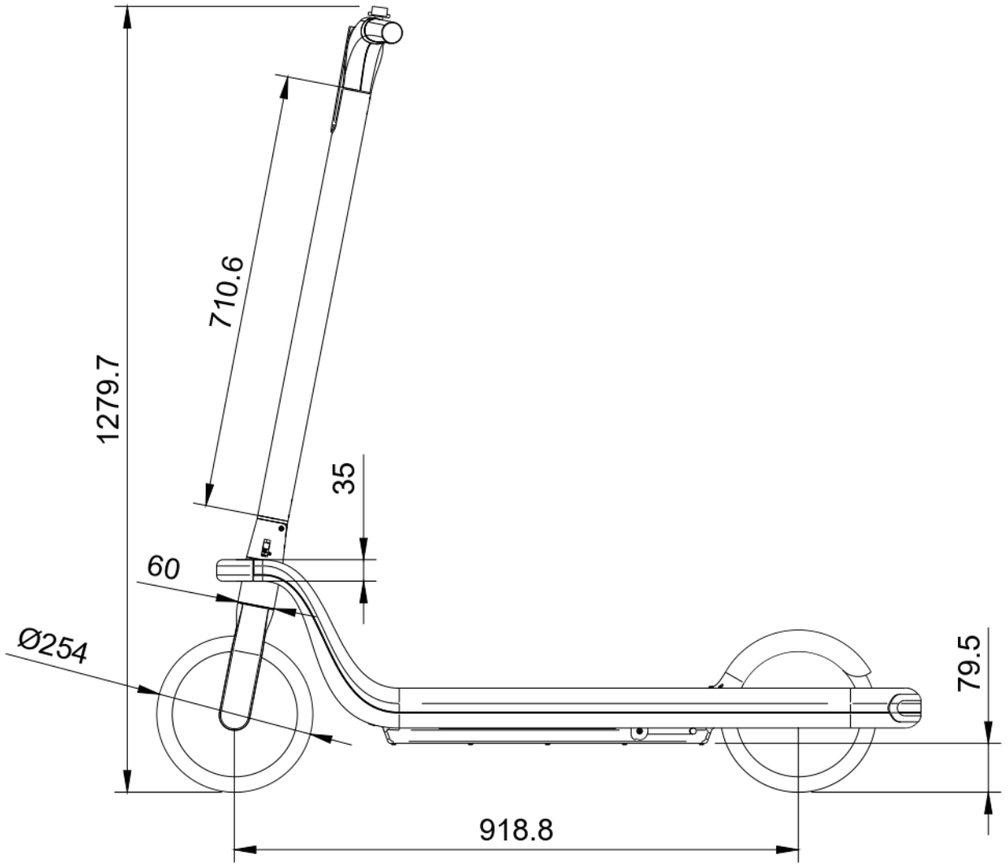


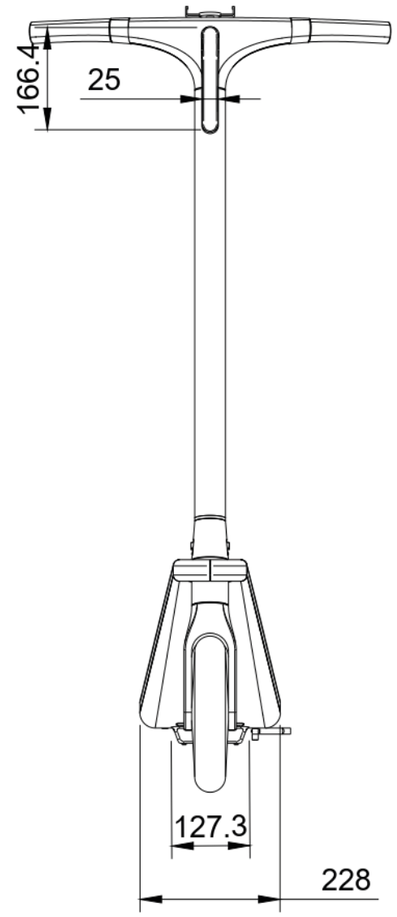


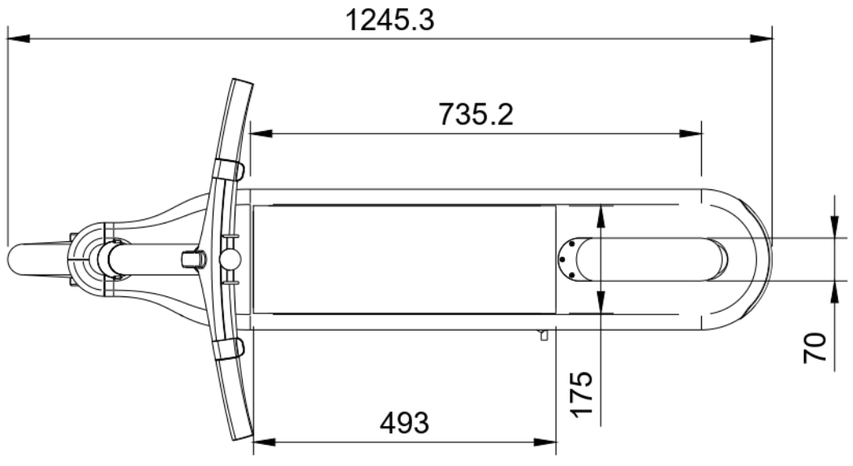




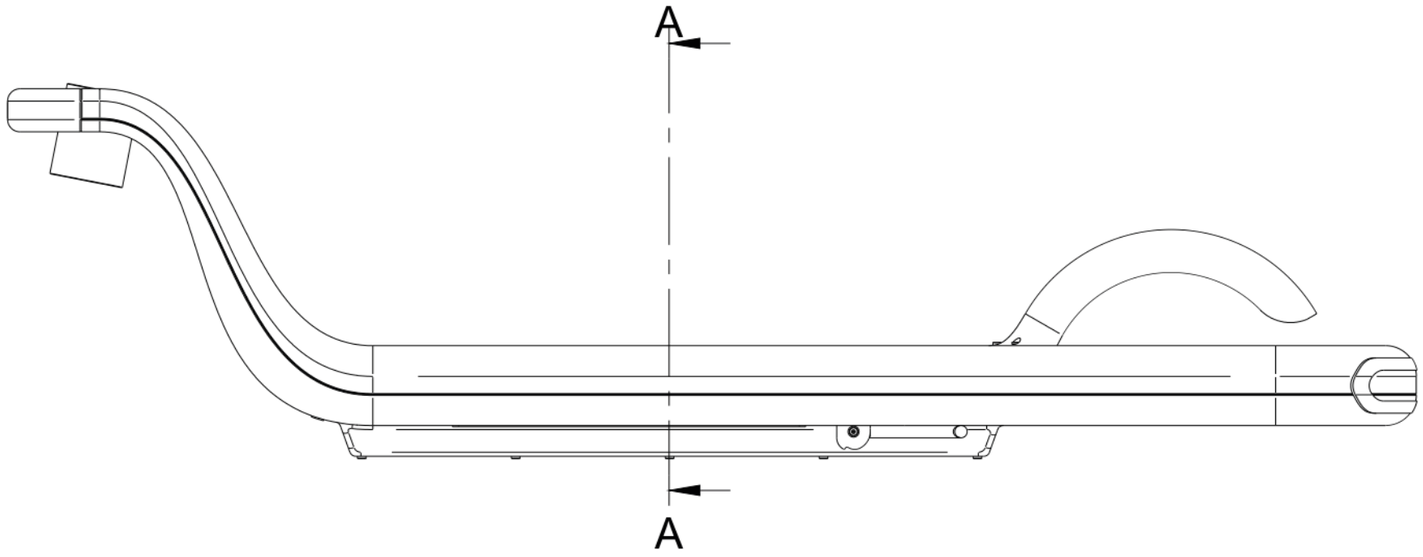




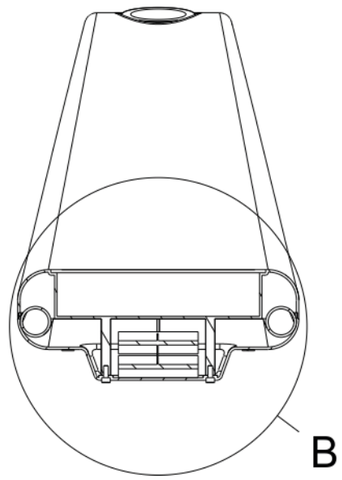




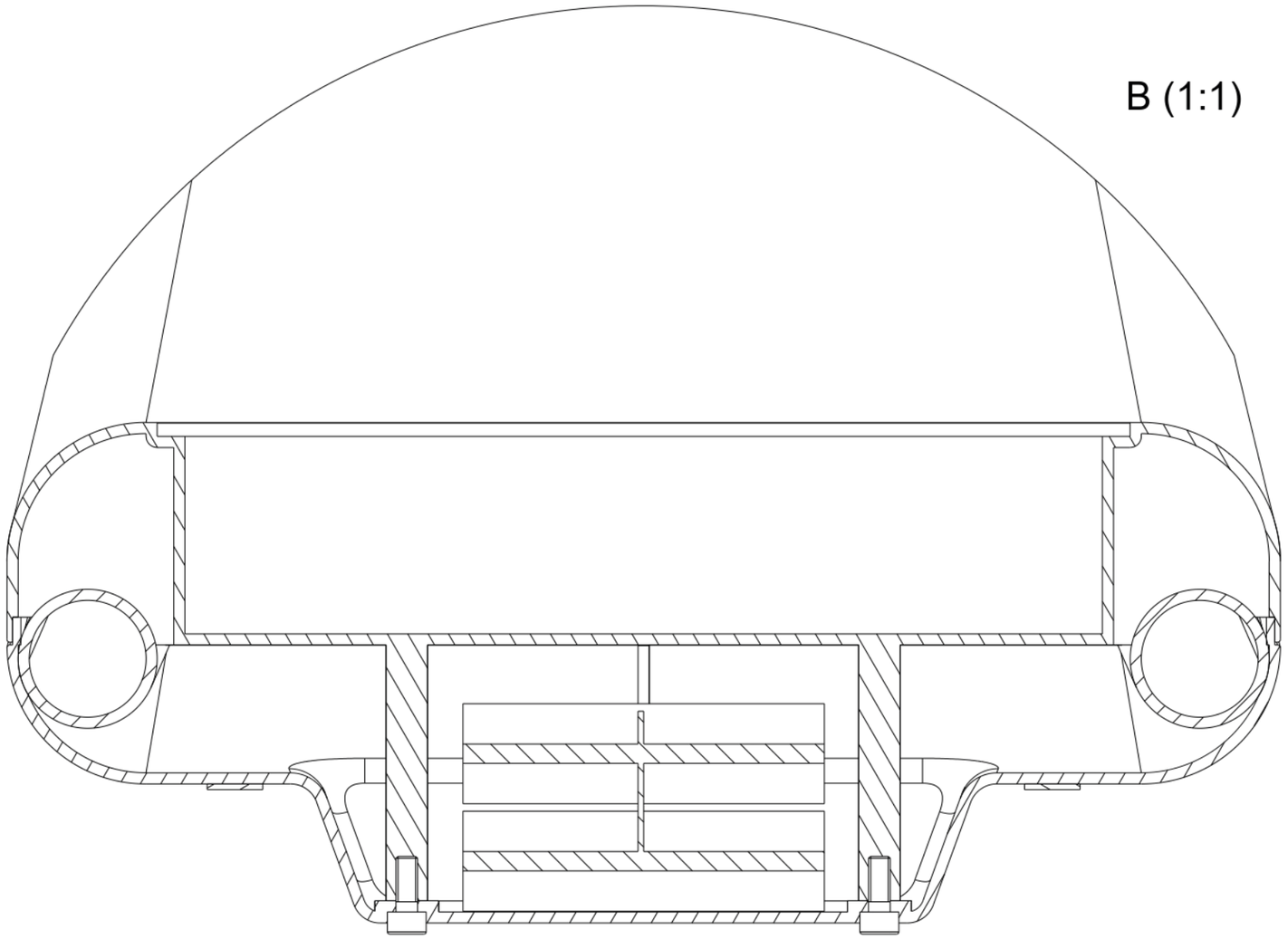
Titolo del progetto Elio	Esame Laboratorio di Design & Engineering
Studenti Giada Arena Leonardo Macchiarini	Professori Alessandra Rinaldi Rocco Furferi Luca Puggelli
Tavola Viste di base quotate	Data 12/09/2025 — A.A. 2024/25



A-A (1:5)



B (1:1)



Titolo del progetto Elio	Esame Laboratorio di Design & Engineering
Studenti Giada Arena Leonardo Macchiarini	Professori Alessandra Rinaldi Rocco Furferi Luca Puggelli
Tavola Dettagli e sezioni pedana	Data 12/09/2025 — A.A. 2024/25

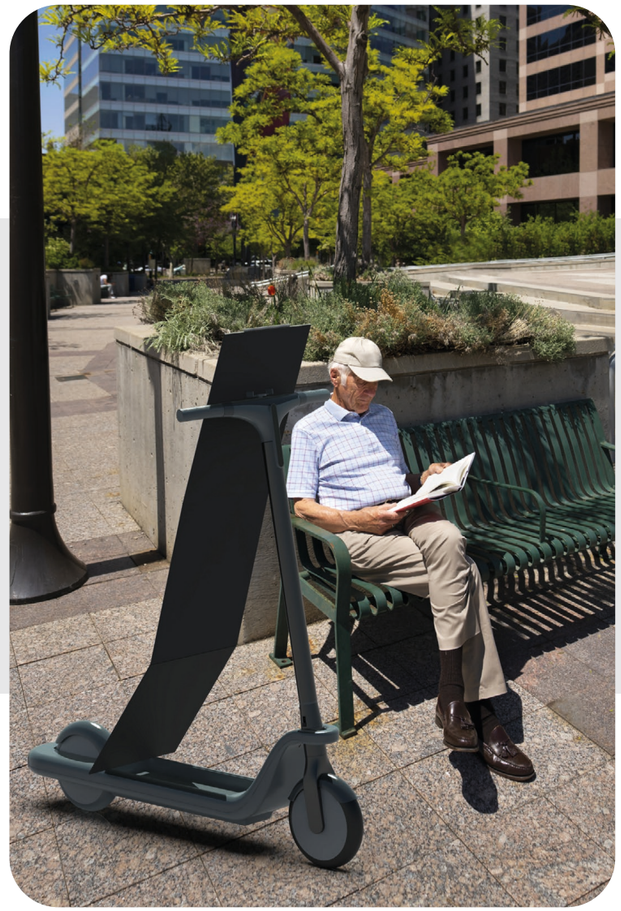
09

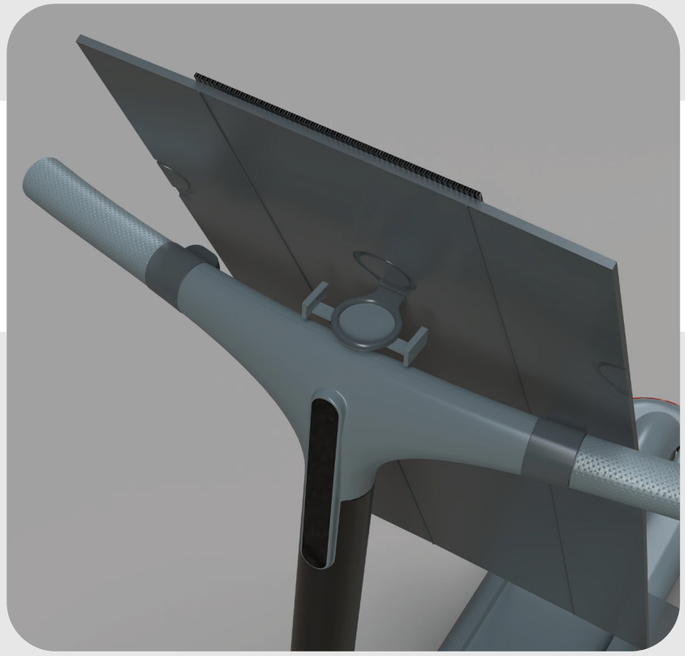
Elio

Pannelli solari

Il cuore del progetto è l’innovazione dei pannelli solari integrati nella pedana. A differenza dei sistemi tradizionali, i pannelli sono estraibili e pieghevoli a fisarmonica. Questa soluzione è stata studiata per aumentare significativamente la superficie di ricarica quando il monopattino è fermo, garantendo una maggiore autonomia e riducendo la dipendenza dalla rete elettrica. In questo modo, il monopattino non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio produttore di energia.







É necessario avere un inverter solare che trasformi la **corrente continua** generata dai pannelli in **corrente alternata**, compatibile con il sistema elettrico del veicolo.

Nella foto a sinistra è indicato l’incastro del pannello che si adatta al munubrio.

09

Elio

Energia generata

Capacità batteria Samsung INR18650-30Q

***V*=** tensione nominale: **50,4 V**
***Ah*=** capacità minmale: **12 Ah**
***E totole*:** 50,4 x 12 Ah= 605 W

Energia realmente utilizzabile: 544 Wh

Calcolo tempo di ricarica in condizioni ottimali

t= Wh/W: 544 Wh/ 60 W= **9,07 ore** (stimato 8,5)

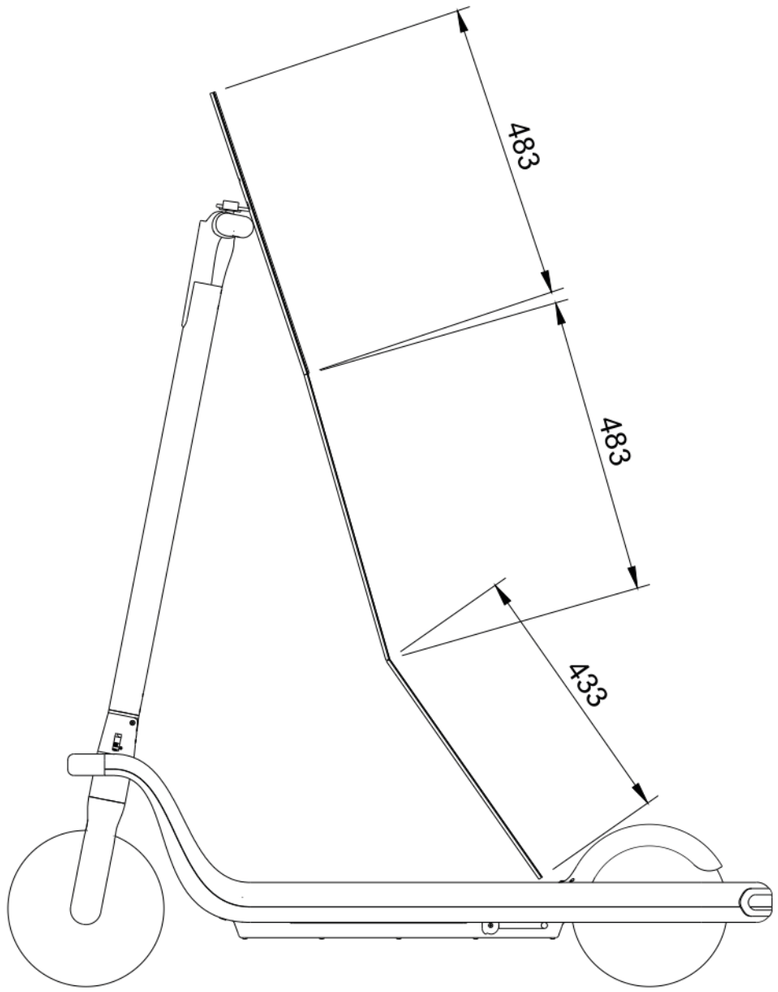
Pannello solare Bigblue

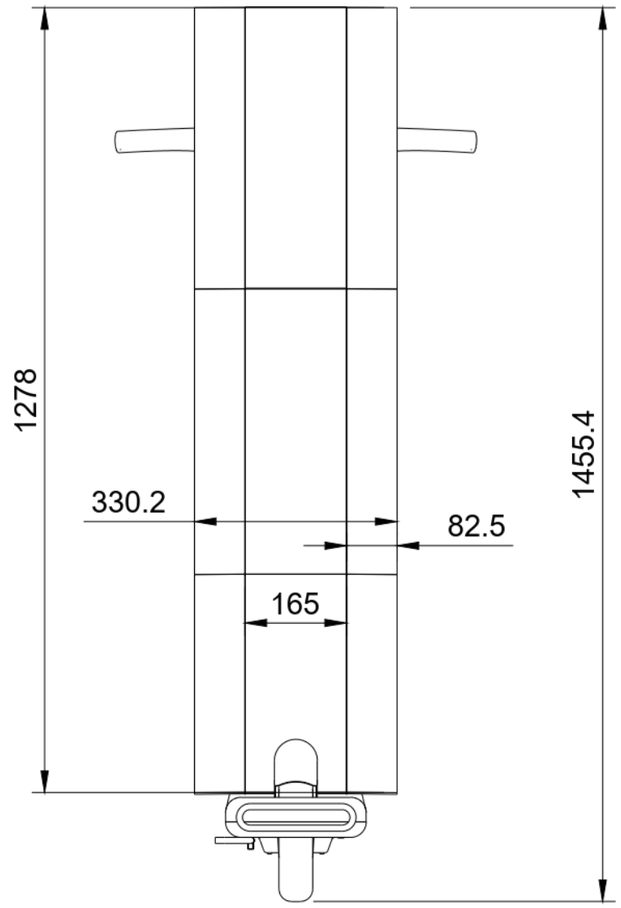
***W*=** potenza di picco: **60 W**
mm²= superficie attiva: **438,506 mm²**

Nel nostro caso la superficie è di **461,667 mm²**, per le stime abbiamo mantenuto la potenza di picco **60 W** per avere più margine di errore.

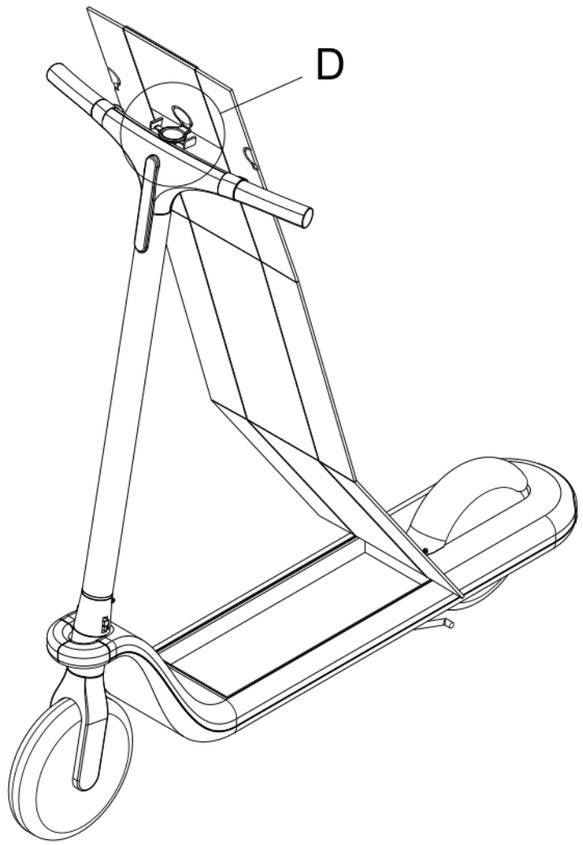
Calcolo del Tempo di Ricarica in Scenari Reali

Fattore di Irraggiamento Solare Medio: un valore realistico per le condizioni italiane può variare dal 30% al 50% della potenza di picco.
Fattore di efficienza del 40 % (0,4)
Potenza media: 60 W x 0,4= **24 W**
Tempo di ricarica: 544 Wh/ 24 W= **22,6 ore**





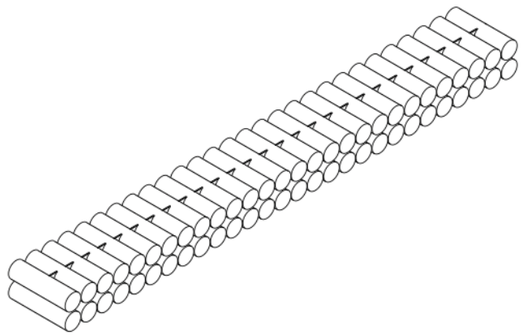
Titolo del progetto Elio	Esame Laboratorio di Design & Engineering
Studenti Giada Arena Leonardo Macchiarini	Professori Alessandra Rinaldi Rocco Furferi Luca Puggelli
Tavola Pannelli solari e stime energetiche	Data: 12/09/2025 — A.A.: 2024/25

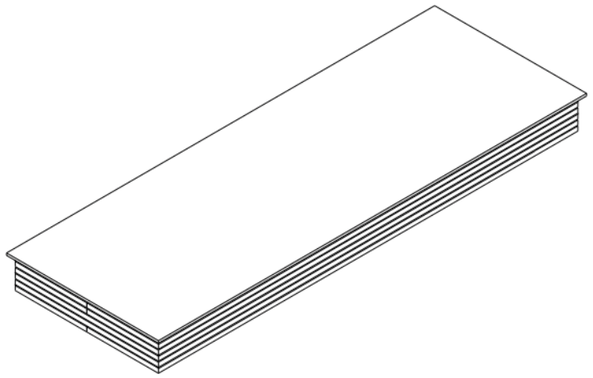


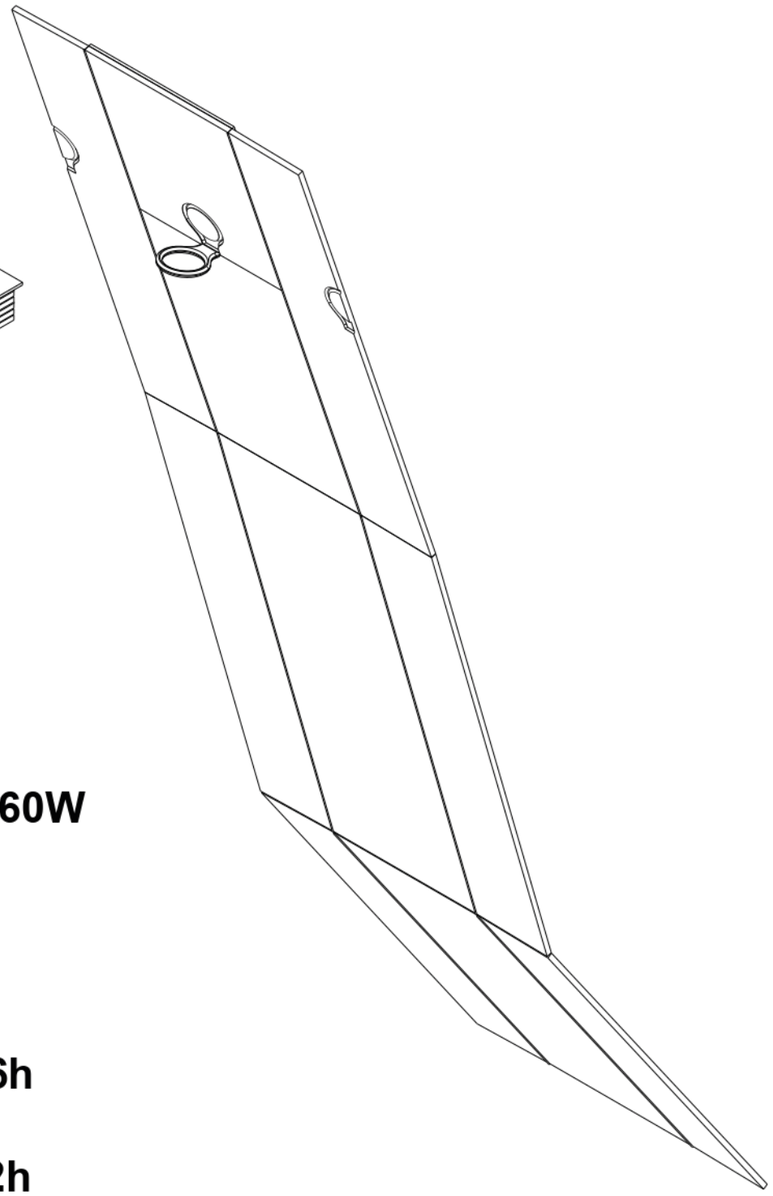
D (1:1)



Titolo del progetto Elio	Esame Laboratorio di Design & Engineering
Studenti Giada Arena Leonardo Macchiarini	Professori Alessandra Rinaldi Rocco Furferi Luca Puggelli
Tavola Dettaglio aggancio pannelli	Data 12/09/2025 — A.A. 2024/25







Configurazione della batteria **14S4P**
(56 celle Samsung 30Q)
Tensione nominale **~ 50V**
Corrente continua massima **60A**
Energia totale **~ 600Wh**

Superficie totale dei pannelli
461667 mm² (**0.462 m²**)
Potenza stimata dei pannelli **60W**

Tempo di ricarica con pannelli (condizioni di luce ottimali) Efficienza 100% **~ 8.6h**

Tempo di ricarica con pannelli (condizioni di luce realistico) Efficienza 80% **~ 12h**

Tempo di ricarica con pannelli (iondizioni di luce pessimistiche) Efficienza 50% **~ 20.3h**

Titolo del progetto Elio	Esame Laboratorio di Design & Engineering
Studenti Giada Arena Leonardo Macchiarini	Professori Alessandra Rinaldi Rocco Furferi Luca Puggelli
Tavola Stime energetiche	Data 12/09/2025 — A.A. 2024/25

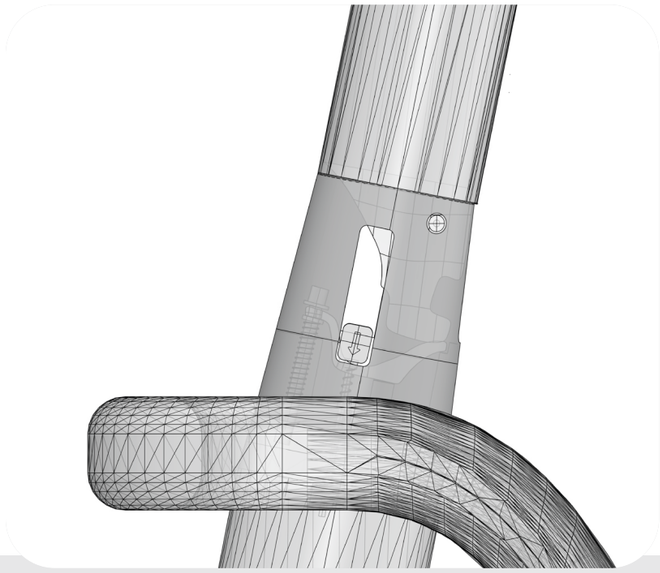
09

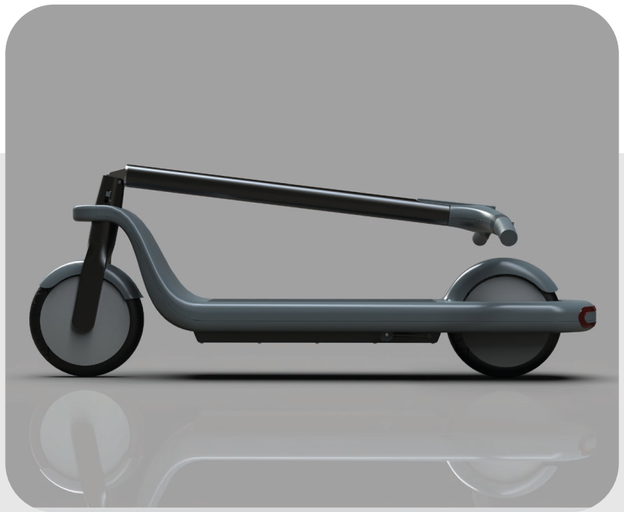
Elio

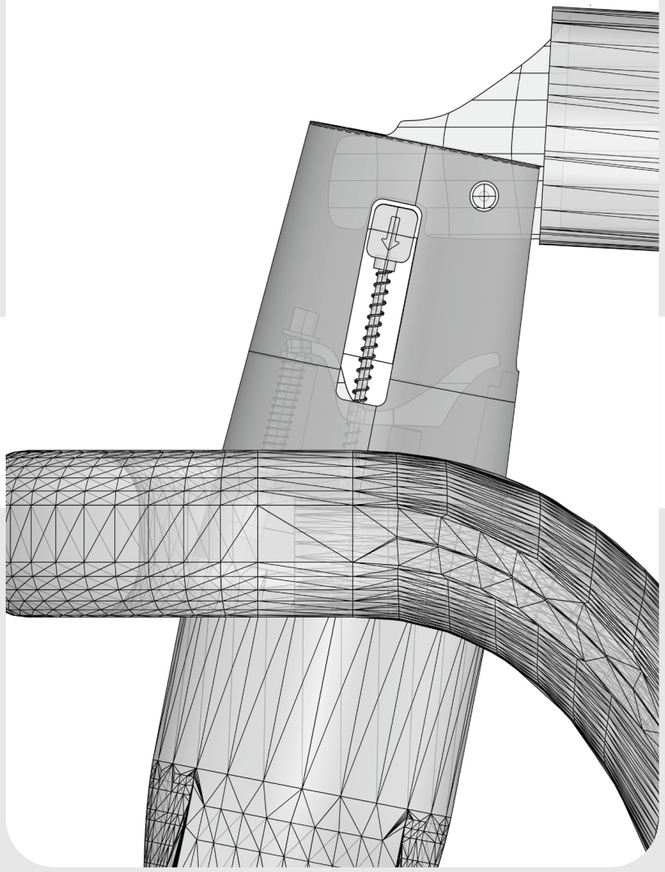
Meccanismo di piegatura

Elio è caratterizzato da un **meccanismo di piegatura** progettato per unire praticità ed ergonomia. Il piantone si articola attorno a un **perno** che funge da asse di rotazione, consentendo un movimento controllato e preciso. La sicurezza in fase di utilizzo è garantita da un **meccanismo di bloccaggio a scatto**: una molla e un perno di bloccaggio si inseriscono in un alloggiamento, mantenendo il piantone stabile in posizione verticale.



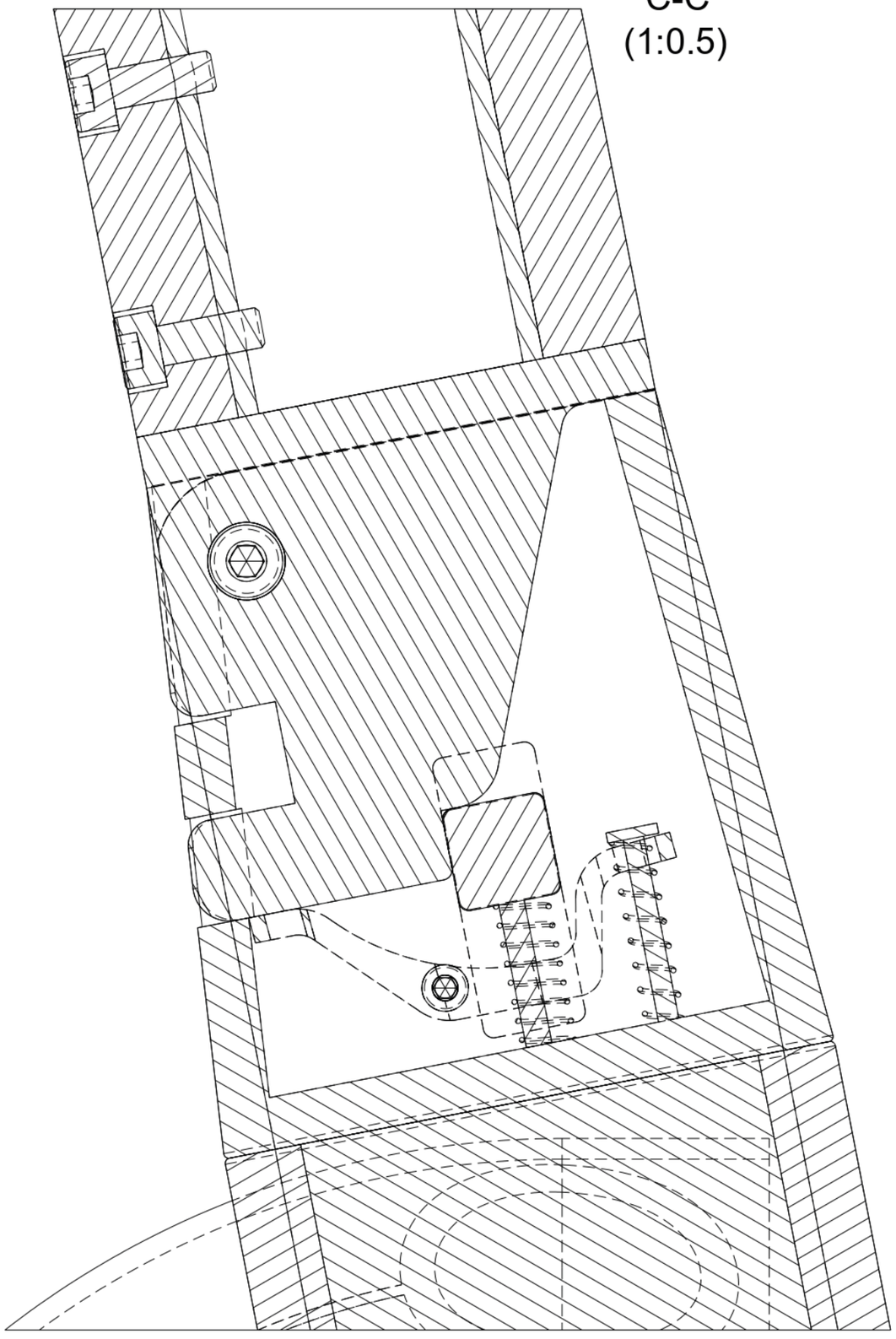


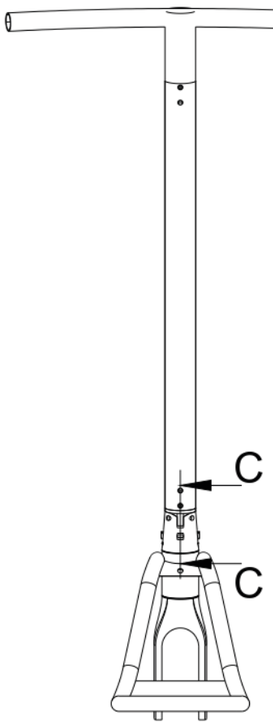


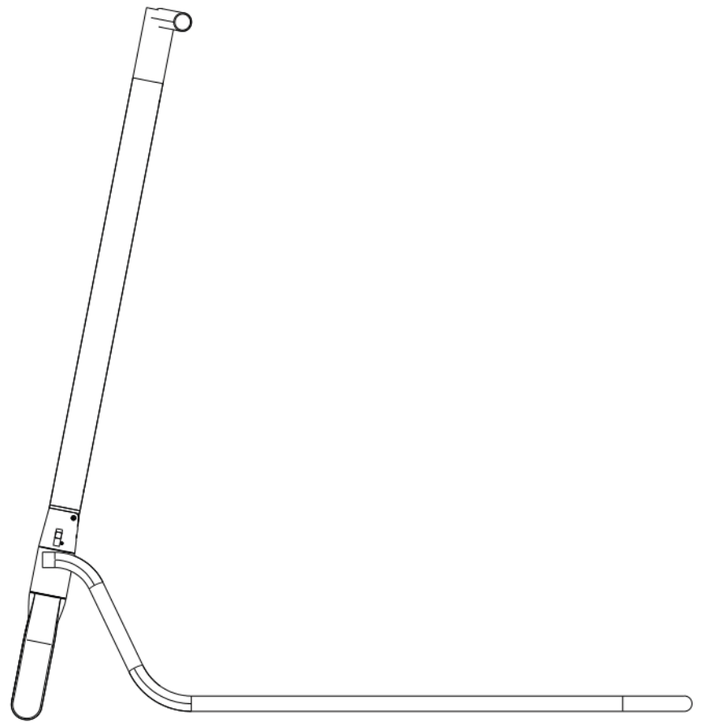


Per richiudere il monopattino è sufficiente **premere un pulsante** che ritrae il perno, liberando così il sistema e permettendo la rotazione. In questo modo la manovra di apertura e chiusura risulta affidabile, rapida e intuitiva.

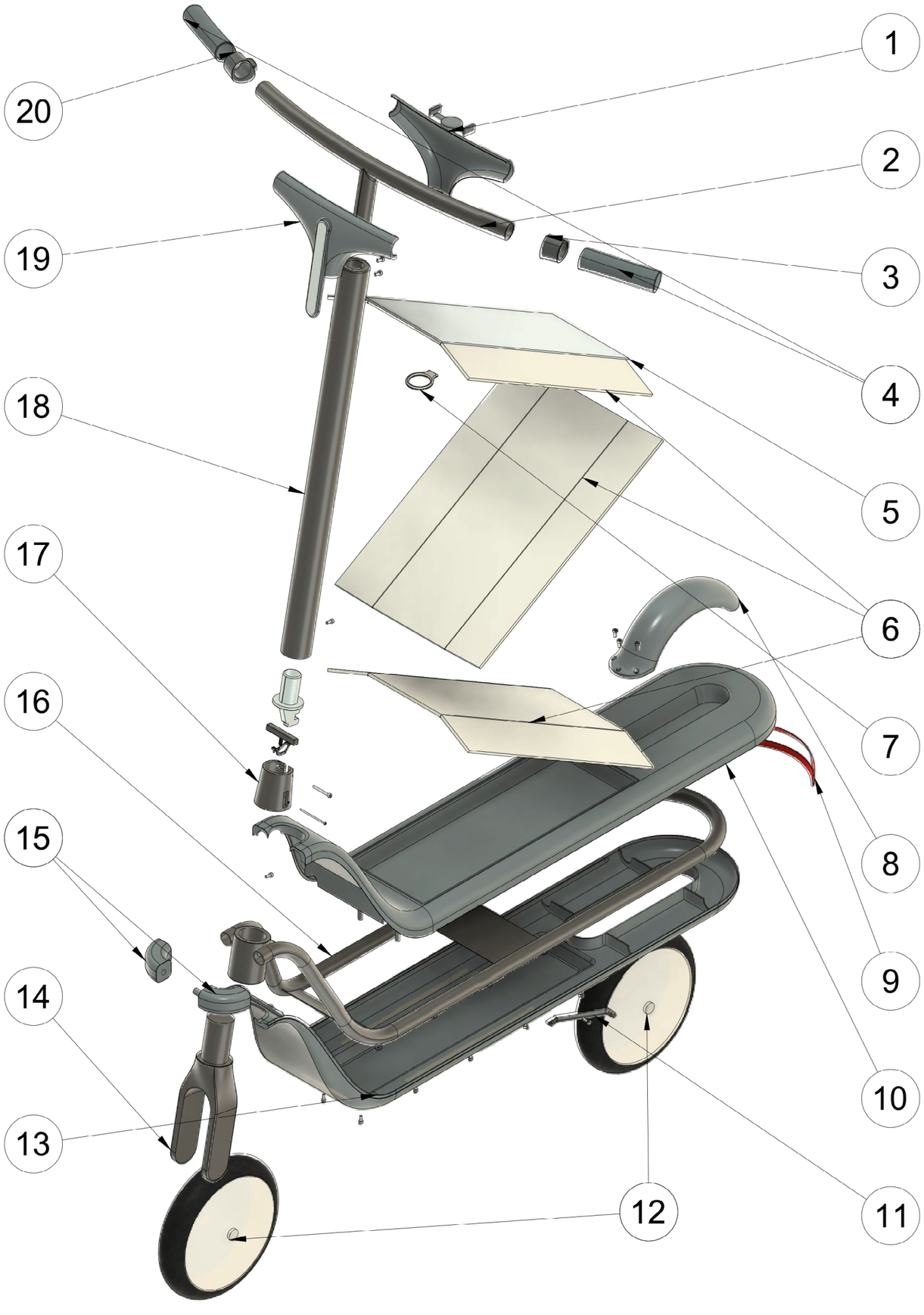
C-C
(1:0.5)







Titolo del progetto Elio	Esame Laboratorio di Design & Engineering
Studenti Giada Arena Leonardo Macchiarini	Professori Alessandra Rinaldi Rocco Furferi Luca Puggelli
Tavola Dettagli meccanismo	Data 12/09/2025 — A.A. 2024/25



Elenco parti		
Elemento	Nome parte	Materiale
1	Scocca Manubrio Posteriore	Plastica ABS
2	Telaio Manubrio	Alluminio
3	Freno	Plastica ABS
4	Grip Manubrio	Gomma
5	Copertura Pannelli	Policarbonato, trasparente
6	Pannelli Solari	Nylon 6
7	Gancio Pannelli	Alluminio
8	Parafango Posteriore	Plastica ABS
9	Led Posteriore	Plastica ABS
10	Scocca Siperiore	Plastica ABS
11	Cavalletto	Acciaio
12	Ruote	Alluminio
13	Scocca Inferiore	Plastica ABS
14	Forcella	Alluminio
15	Lucchetto	Plastica ABS
16	Telaio (2)	Alluminio
17	Meccanismo Piegamento	Acciaio
18	Piantone	Alluminio
19	Scocca Manubrio Anteriore	Plastica ABS
20	Acceleratore	Plastica ABS
21	Viti	Acciaio

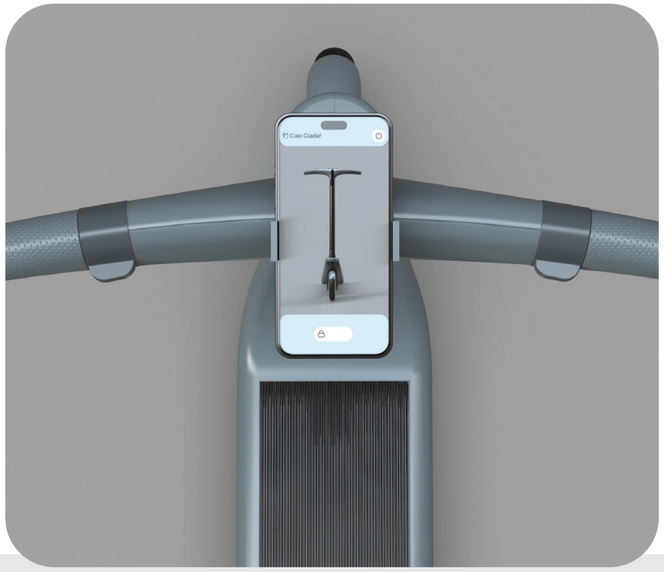
Titolo del progetto Elio	Esame Laboratorio di Design & Engineering
Studenti Giada Arena Leonardo Macchiarini	Professori Alessandra Rinaldi Rocco Furferi Luca Puggelli
Tavola Distinta Componenti e Materiali	Data 12/09/2025 — A.A. 2024/25

09

Elio

Sicurezza

Elio integra un **sistema antifurto** nella scocca anteriore. Una sezione a “**C**” del telaio si divide in due parti, con un’asta (arco) che si inserisce in una cavità (scrocco). Un cavo retrattile in acciaio, nascosto all’interno del tubolare della struttra del monopattino, permette di avvolgere il monopattino attorno a un punto di ancoraggio.









Sblocco principale: Tramite l’app sul tuo smartphone, che si connette via Bluetooth. Puoi sbloccarlo con un tocco.
Sblocco di emergenza: Un sensore a impronta digitale sul manubrio permette di sbloccare il monopattino rapidamente















